

PROKLADKA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
V1.10.0 - WINDOWS

[GITHUB.COM/ABYRVALG379](https://github.com/ABYRVALG379)

PROKLADKA - FBX-мост между Blender, Maya, Houdini и Unreal Engine. Один и тот же ассет приезжает в каждое приложение правильного размера, с правильным неймингом и правильными UV - без ручных переменных окружения и танцев с масштабами. В комплекте: пресеты нейминга, Universal UV renamer, Rig Transfer, авто-адаптация масштаба и импорт в Unreal Engine со статик- и скелетными мешами.

github.com/abyrvalg379/prokladka

СОДЕРЖАНИЕ

1. Философия и правило приёмника.....	3
2. Возможности.....	3
3. Установка.....	3
4. Быстрый старт: ассет из Blender в Maya.....	4
5. Blender: панель.....	4
6. Maya: панель и полка.....	4
7. Houdini: полка и панель.....	5
8. Houdini: HDA-ноды.....	5
9. Unreal Engine.....	5
10. Нейминг и UV.....	5
11. Rig Transfer.....	6
12. Очередь экспортов.....	6
13. Сценарии.....	7
14. Решение проблем.....	7

1. ФИЛОСОФИЯ И ПРАВИЛО ПРИЁМНИКА

Ассет адаптируется под принимающую сторону, а не наоборот. Отдающая сторона экспортирует в нейтральном формате - метры, Y-up, FBX. Принимающая конвертирует ассет под свои конвенции при импорте.

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА	ЕДИНИЦЫ	NAMING	ПРИМЕР
Blender	метры	lowercase + _geo	wing_main_geo
Maya	метры	lowercase + _geo	wing_main_geo
Houdini	метры	суффикс _geo / _vdb	wing_main_geo
Unreal Engine	сантиметры (×100)	PascalCase + SM_	SM_WingMain

Правило приёмника: импортированный ассет - всегда контейнер с нулевой позицией, нулевым поворотом и единичным масштабом. Правильные габариты запечены в вершины. Никаких компенсирующих скейлов на объекте: то, что вы видите в свойствах, - нули и единицы, а весь размер живёт в геометрии. Это правило действует и на экспорт: трансформы объекта запекаются при выгрузке.

2. ВОЗМОЖНОСТИ

- FBX-экспорт и импорт через общую очередь последних файлов (экспорт - бета-статус);
- пресеты нейминга: Default, Plain, Unreal, Dots, Rig - редактируемые и идемпотентные;
- рекурсивный нейминг: Apply Naming покрывает выделение и всю ветку детей;
- авто-нейминг при импорте в Blender (галка, включена по умолчанию);
- Universal UV renamer: конвенции Maya / Blender / Houdini / Unreal / Custom;
- Rig Transfer: перенос рига через FBX + recipe.json (constraints, control shapes);
- Houdini: мультиформат FBX / VDB / Alembic / USD, авто-проверка масштаба по bbox;
- Unreal: импорт Static/Skeletal Mesh, Material Instance из PBR-текстур, док-панель;
- Legacy scale: ручной выход для чужих ассетов с необычным масштабом;
- Maya: PBR Texture Assigner - авто-распознавание слотов, UDIM, ACES colorSpace;
- иерархия: Collection и Empty, MayaRotate, Loc -> Grp.

3. УСТАНОВКА

Скачайте репозиторий (Code - Download ZIP) и распакуйте, затем - по приложению.

3.1 Blender 4.5+

- Edit - Preferences - Get Extensions - меню в правом верхнем углу - Install from Disk;
- выберите out/blender/prokladka.zip и включите PROKLADKA;
- панель - в N-панели вьюпорта, вкладка PROKLADKA.

3.2 Maya 2022+

- перетащите out/maya/install_prokladka.py прямо во вьюпорт Maya;
- подтвердите установку и перезапустите Maya;

- на полке Custom появится кнопка PROKLADKA. Инсталлятор самодостаточен - всё нужное встроено в файл, drag-and-drop работает из любого расположения; изменения подхватываются при каждом запуске панели.

3.3 Houdini 20.5+

- способ 1: двойной клик по out/houdini/install_PROKLADKA.bat - установит файлы и пакет сам;
- способ 2: скопируйте out/houdini/package/prokladka/houdini/ в Documents/houdini20.5/prokladka/houdini/ и создайте packages/prokladka.json по образцу из README репозитория;
- вкладки нет на полке? Плюс в строке вкладок полок - галочка PROKLADKA (один раз).

3.4 Unreal Engine 5.6+

- скопируйте out/unreal/prokladka/ в Content/Python/ проекта;
- скопируйте out/unreal/init_unreal.py в Content/Python/;
- включите плагин Python Editor Script Plugin и перезапустите UE;
- кнопка PROKLADKA на тулбаре или Window - PROKLADKA - Open Panel.

4. БЫСТРЫЙ СТАРТ: АССЕТ ИЗ BLENDER В MAYA

- Blender: выделите ассет, нажмите Export на панели PROKLADKA - файл уедет в очередь экспортов.
- Maya: откройте панель PROKLADKA с полки Custom, нажмите Import Bridge - последний экспорт придет контейнером в нулях с правильным масштабом.
- Нейминг: галка авто-нейминга в Blender ставит суффиксы при импорте сама; в Maya - кнопка Apply Naming по выделению с веткой детей.
- Готово: размер в метрах, имена по конвенции, пивоты на месте - можно отдавать валидатору.

5. BLENDER: ПАНЕЛЬ

Панель PROKLADKA в N-панели вьюпорта:

- Import Bridge FBX - импорт последнего файла из очереди экспортов; после импорта прогоняется активный пресет нейминга (галка авто-нейминга);
- Recent FBX - список последних файлов с размером и временем; заголовок панели показывает, какой файл будет импортирован;
- Clear History - очистить очередь экспортов (с подтверждением);
- Apply Naming - применить активный пресет к выделению и всей ветке детей, идемпотентно: повторный прогон не плодит двойные суффиксы;
- Legacy scale - ручной множитель масштаба для чужих ассетов с нестандартным размером (по умолчанию выключен).

6. MAYA: ПАНЕЛЬ И ПОЛКА

Кнопка PROKLADKA на полке Custom открывает Qt-панель:

- Export - экспорт выделения в FBX с нейтральными настройками (метры, Y-up);
- Import Bridge - импорт последнего файла очереди;
- Apply Naming - пресет нейминга по выделению с рекурсией по детям; чистка служебных последовательностей в именах после FBX-импорта;
- PBR Texture Assigner - авторазкладка PBR-текстур по слотам материала, UDIM и ACES colorSpace;

- иерархия: Collection и Empty, MayaRotate, Loc -> Grp (галка превращает импортированные EMPTY в локаторы - включайте, только если локаторы действительно нужны);
- History - журнал экспортов с размером и временем; Clear - очистка очереди.

7. HOUDINI: ПОЛКА И ПАНЕЛЬ

Полка PROKLADKA - семь кнопок с иконками (панель, экспорт форматов, Import Bridge, нейминг, журнал, очистка):

- Export FBX - экспорт по выделению или умному поиску активной геометрии; файл всегда бинарный, единицы - метры, трансформы объектов запекаются при выгрузке;
- VDB / Alembic / USD - одноимённые экспорты для объёмов, кэшей и сцен;
- Import Bridge - импорт последнего файла очереди; несколько файлов - выбор из списка. Импорт идёт в /obj/prokladka_imports: повторный импорт того же файла обновляет ноду вместо создания копии; гигантские файлы автоматически помечаются и масштабируются (auto-scaled /100);
- Apply Naming - пресет нейминга по выделению;
- History и Clear - журнал и очистка очереди.

8. HOUDINI: HDA-НОДЫ

Помимо полки, в Houdini доступны две ноды-генератора: prokladka::export и prokladka::import (TAB-меню внутри геометрии).

8.1 prokladka::export

Нода-обёртка над экспортом: укажите SOP to Export (перетащите ноду в поле или наберите путь), Output FBX - путь файла, диапазон кадров при необходимости - и EXPORT. Нода reference-driven: проводов к ней не нужно - это та же идиома, что у ROP-драйверов. Трансформы объекта уровня /obj запекаются при экспорте.

8.2 prokladka::import

Нода-генератор импорта: путь подставляется автоматически (кнопка USE LAST EXPORT берёт последний экспорт очереди). Провода к ноде не нужны - выход идёт дальше по сети, а свежая нода сразу указывает на последний экспорт. CHECK SCALE - диагностика масштаба; гигантские FBX автоматически помечаются и приводятся к метрам.

9. UNREAL ENGINE

- Window - PROKLADKA - Import Bridge FBX или кнопка на тулбаре;
- импорт Static и Skeletal Mesh с конвертацией метров в сантиметры (×100) - объекты приезжают правильного размера;
- нейминг по конвенции Unreal: префикс SM_ для статик-мешей;
- Material Instance собирается из PBR-текстур при наличии;
- докаемая панель: Open Panel на той же вкладке меню.

10. НЕЙМИНГ И UV

10.1 Пресеты нейминга

Пять встроенных пресетов, все редактируемые и идемпотентные:

ПРЕСЕТ	СУФФИКСЫ И СТИЛЬ
Default	lowercase, _geo / _grp / _skel
Plain lowercase	lowercase без суффиксов
Unreal	_Mesh / _SkelMesh
Dots only	точки вместо подчёркиваний
Rig	_jnt / _ctl

Apply Naming всегда рекурсивен: выделение плюс вся ветка детей. Идемпотентность защищает от двойных суффиксов при повторных прогонах. В Blender доступен чекбокс авто-нейминга при импорте (включён по умолчанию).

10.2 Universal UV renamer

Переименование UV-сетов под конвенцию принимающей стороны: Maya (map1), Blender (UVMap), Houdini (uv), Unreal (LightmassUV), Custom - своё имя.

11. RIG TRANSFER

Перенос рига делится на два носителя: FBX везёт геометрию, скелет и веса; recipe.json - логику связей (constraints, control shapes, парентинг). Формат рецепта DCC-агностичен и маппится на родные констрейнты обеих сторон:

RECIPE	MAYA	BLENDER
parent	parentConstraint	CHILD_OF
point	pointConstraint	COPY_LOCATION
orient	orientConstraint	COPY_ROTATION
scale	scaleConstraint	COPY_SCALE
aim	aimConstraint (+ up)	TRACK_TO
aim_no_up	aimConstraint (no up)	DAMPED_TRACK

Кастомные формы контролов переносятся как curve points - независимо от пакета.

12. ОЧЕРЕДЬ ЭКСПОРТОВ

Все экспорты пишутся в общую очередь (файл в C:\temp, имя вида <scene>_bridge.fbx) - её голова и есть то, что приедет по Import Bridge на любой стороне. Правила работы:

- экспортнул из одного приложения - сразу Import Bridge в другом;
- несколько файлов в очереди: Houdini предложит выбор из списка, Blender и Maya берут голову;
- Clear History очищает очередь, когда не хотите импортировать чужое;
- сохраняйте сцену перед экспортом: несохранённый файл даёт имена вида untitled_*;
- Blender показывает в панели, какой файл уйдёт в импорт - проверяйте перед нажатием.

13. СЦЕНАРИИ

Приёмка ассета из Maya в Blender

Maya: иерархия собрана локаторами, Export выделения. Blender: Import Bridge - иерархия приезжает 1:1 пустышками, авто-нейминг расставляет _grp по всей ветке. Ассет готов к валидации: ноль суффикс-ошибок.

Blender - Houdini

Export в Blender, в Houdini Import Bridge или нода prokladka::import с USE LAST EXPORT. Бинарный FBX в метрах приезжает контейнером в нулях; гигантский файл сам получит пометку auto-scaled.

Отдача в Unreal

Экспорт как обычно - на стороне UE импорт применяет $\times 100$ и префиксы SM_. Материалы собираются в инстансы из PBR-текстур.

Перенос рига

Экспортируйте риг и рецепт: FBX понесёт геометрию и веса, recipe.json - констрейнты и формы контролов. На принимающей стороне связи восстановятся родными констрейнтами.

14. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Импорт приехал гигантом ($\times 100$)	экспорт в сантиметрах без юнит-фактора	проверьте пометку auto-scaled на импорте; вручную - Legacy scale или масштаб 0.01
Объекты микроскопические в UE	метры против сантиметров UE	убедитесь, что импорт идёт через PROKLADKA: множитель $\times 100$ ставится автоматически
Приехал не тот файл	голова общей очереди - чужой последний экспорт	Clear History; в Houdini выберите файл из списка; проверяйте подсказку панели
Имена вида untitled_*	сцена не сохранена при экспорте	сохраните сцену и экспортируйте заново
EMPTY из Blender стали локаторами в Maya	штатное поведение FBX-импорта Maya	включите галку Loc -> Grp на панели Maya перед следующим импортом
Имена без суффиксов после импорта	авто-нейминг выключен	включите галку авто-нейминга или нажмите Apply Naming - он рекурсивен и идемпотентен
Houdini: полки PROKLADKA нет на вкладках	полка установлена, но не включена	плюс в строке вкладок полок - галочка PROKLADKA
Houdini: провода не подключаются к ноду Import	нода - генератор, reference-driven	провода и не нужны: задайте путь или USE LAST EXPORT, выход идёт дальше по сети
Blender падает на свете из FBX	известная несовместимость отдельных сборок Blender	обновите сборку или удалите свет из FBX-файла перед импортом

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Экспорт из Houdini не читается в Blender	ASCII-формат FBX	PROKLADKA всегда пишет бинарный FBX - проверьте, что экспорт шёл через полку или ноду